

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

Lenguajes de marcas. Origen, características, elementos y clasificación. Organismos.

1º ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
EN RED (A.S.I.R.)
2023-2024

1. Lenguajes de marcas.

Un "lenguaje de marcas" **es un modo de codificar un documento** donde, junto con el texto, se **incorporan etiquetas**, marcas o anotaciones **con información adicional** relativa a la estructura del texto o su formato de presentación. Permiten hacer explícita la estructura de un documento, su contenido semántico o cualquier otra información lingüística o extralingüística que se quiera hacer patente.

Todo lenguaje de marcas está definido en un documento denominado DTD (Document Type Definition). En él se establecen las marcas, los elementos utilizados por dicho lenguaje y sus correspondientes etiquetas y atributos, su sintaxis y normas de uso.

Ejemplo

Aspecto de un documento realizado con un lenguaje de marcas:

```
<carta>  
<fecha>22/11/2006</fecha>  
<presentación>Estimado cliente:</presentación>  
<contenido>bla bla bla bla ...</contenido>  
<firma> Pedro García López</firma>  
</carta>
```

En un mismo documento pueden combinarse varios tipos diferentes de lenguajes de marca, los lenguajes de marcas se pueden clasificar como sigue:

- De presentación: Define el formato del texto.
- De procedimientos: Orientado también a la presentación pero, en este caso, el programa que representa el documento debe interpretar el código en el mismo orden en que aparece.
- Descriptivo o semántico: Describen las diferentes partes en las que se estructura el documento pero sin especificar cómo deben representarse.

Algunos ejemplos de lenguajes de marcado agrupados por su ámbito de utilización son:

Documentación electrónica

- **RTF** (Rich Text Format): Formato de Texto Enriquecido, fue desarrollado por Microsoft en 1987. Permite el intercambio de documentos de texto entre distintos procesadores de texto.
- **TeX**: Su objetivo es la creación de ecuaciones matemáticas complejas.
- **Wikitexto**: Permite la creación de páginas wiki en servidores preparados para soportar este lenguaje.
- **DocBook**: Permite generar documentos separando la estructura lógica del documento de su formato. De este modo, dichos documentos, pueden publicarse en diferentes formatos sin necesidad de realizar modificaciones en el documento original.

Tecnologías de internet

- **HTML, XHTML:** (Hypertext Markup Language, eXtensible Hypertext Markup Language): Su objetivo es la creación de páginas web.
- **RSS:** Permite la difusión de contenidos web

Otros lenguajes especializados

- **MathML** (Mathematical Markup Language): Su objetivo es expresar el formalismo matemático de tal modo que pueda ser entendido por distintos sistemas y aplicaciones.
- **VoiceXML** (Voice Extended Markup Language) tiene como objetivo el intercambio de información entre un usuario y una aplicación con capacidad de reconocimiento de habla.
- **MusicXML:** Permite el intercambio de partituras entre distintos editores de partituras.

2. Evolución de los lenguajes de marcas.

En los años 70 surgen unos lenguajes informáticos, distintos de los lenguajes de programación, orientados a la gestión de información. Con el desarrollo de los editores y procesadores de texto surgen los primeros lenguajes informáticos especializados en tareas de descripción y estructuración de información: los lenguajes de marcas. Paralelamente, también, surgen otros lenguajes informáticos orientados a la representación, almacenamiento y consulta eficiente de grandes cantidades de datos: lenguajes y sistemas de bases de datos.

Los lenguajes de marcas surgieron, inicialmente, como lenguajes formados por el conjunto de códigos de formato que los procesadores de texto introducen en los documentos para dirigir el proceso de presentación (impresión) mediante una impresora. Como en el caso de los lenguajes de programación, inicialmente estos códigos de formato estaban ligados a las características de una máquina, programa o procesador de textos concreto y, en ellos, inicialmente no había nada que permitiese al programador (formateador de documentos en este caso) abstraerse de las características del procesador de textos y expresar de forma independiente a éste la estructura y la lógica interna del documento.

Ejemplo

Código de marcas anterior a GML. Las etiquetas son de invención propia.

Dado el siguiente documento:

<times 14><color verde><centrado> Este texto es un ejemplo para mostrar la utilización primitiva de las marcas</centrado></color></times 14>

<color granate><times 10><cursiva>Para realiza este ejemplo se utilizan etiquetas de nuestra invención. </cursiva> Las partes importantes del texto pueden resaltarse usando la <negrita>negrita</negrita>,o el <subrayar>subrayado</subrayar></times 10></color>

Al imprimirlo se obtendría:

Este texto es un ejemplo para mostrar la utilización primitiva de las marcas

Para realiza este ejemplo se utilizan etiquetas de nuestra invención. Las partes importantes del texto pueden resaltarse usando la **negrita**, o el subrayado

Posteriormente, se añadieron como medio de presentación a la pantalla. Los códigos de estilo de visualización anteriores ya no aparecen, y se emplean otros medios para marcados, distintos de la inclusión a mano de cadenas formateadoras, ahora ese proceso se automatiza y basta pulsar una combinación de teclas, o pulsar un botón, para lograr los resultados requeridos. Aunque esto es sólo una abstracción, para su uso interno las aplicaciones siguen utilizando marcas para delimitar aquellas partes del texto que tienen un formato especial.

Este marcado estaba exclusivamente orientado a la presentación de la información, aunque pronto se percataron de las posibilidades del marcado y le dieron nuevos usos que resolvían una gran variedad de necesidades, apareció el formato generalizado.

2.1 GML (Generalized Markup Language).

Uno de los problemas que se conocen desde hace décadas en la informática es la falta de estandarización en los formatos de información usados por los distintos programas.

En los años sesenta IBM encargó a Charles F. Goldfab la construcción de un sistema de edición, almacenamiento y búsqueda de documentos legales. Tras analizar el funcionamiento de la empresa llegaron a la conclusión de que para realizar un buen procesado informático de los documentos había que establecer un formato estándar para todos los documentos que se manejaban en la empresa. Con ello se lograba gestionar cualquier documento en cualquier departamento y con cualquier aplicación, sin tener en cuenta dónde ni con qué se generó el documento. Dicho formato tenía que ser válido para los distintos tipos de documentos legales que utilizaba la empresa, por tanto, debía ser flexible para que se pudiera ajustar a las distintas situaciones.

El formato de documentos que se creó como resultado de este trabajo fue GML, cuyo objetivo era describir los documentos de tal modo que el resultado fuese independiente de la plataforma y la aplicación utilizada.

2.2 SGML (Standard Generalized Markup Language).

El formato GML evolucionó hasta que en 1986 dio lugar al estándar ISO 8879 que se denominó SGML. Éste era un lenguaje muy complejo y requería de unas herramientas de software caras. Por ello su uso ha quedado relegado a grandes aplicaciones industriales.

Ejemplo

Documento SGML sencillo

```
<email>
  <remitente>
    <persona>
      <nombre> Pepito </nombre> <apellido>Grillo </apellido>
    </persona>
  <remitente>
    <destinatario>
      <direccion> pinocho@hotmail.</direccion>
    <asunto>¿quedamos?</asunto>
  <mensaje> Hola, he visto que ponen esta noche la película que querías
ver. ¿Te apetece ir?</mensaje>
    </destinatario>
  </email>
```

2.3 HTML (HyperText Markup Language).

En 1989/90 Tim Berners-Lee creó el World Wide Web y se encontró con la necesidad de organizar, enlazar y compatibilizar gran cantidad de información procedente de diversos sistemas. Para resolverlo creó un lenguaje de descripción de documentos llamado HTML, que, en realidad, era una combinación de dos estándares ya existentes:

- **ASCII:** Es el formato que cualquier procesador de textos sencillo puede reconocer y almacenar. Por tanto es un formato que permite la transferencia de datos entre diferentes ordenadores.
- **SGML:** Lenguaje que permite dar estructura al texto, resaltando los títulos o aplicando diversos formatos al texto.

HTML es una versión simplificada de SGML, ya que sólo se utilizaban las instrucciones absolutamente imprescindibles. Era tan fácil de comprender que rápidamente tuvo gran aceptación logrando lo que no pudo SGML, HTML se convirtió en un estándar general para la creación de páginas web. Además, tanto las herramientas de software como los navegadores que permiten visualizar páginas HTML son cada vez mejores.

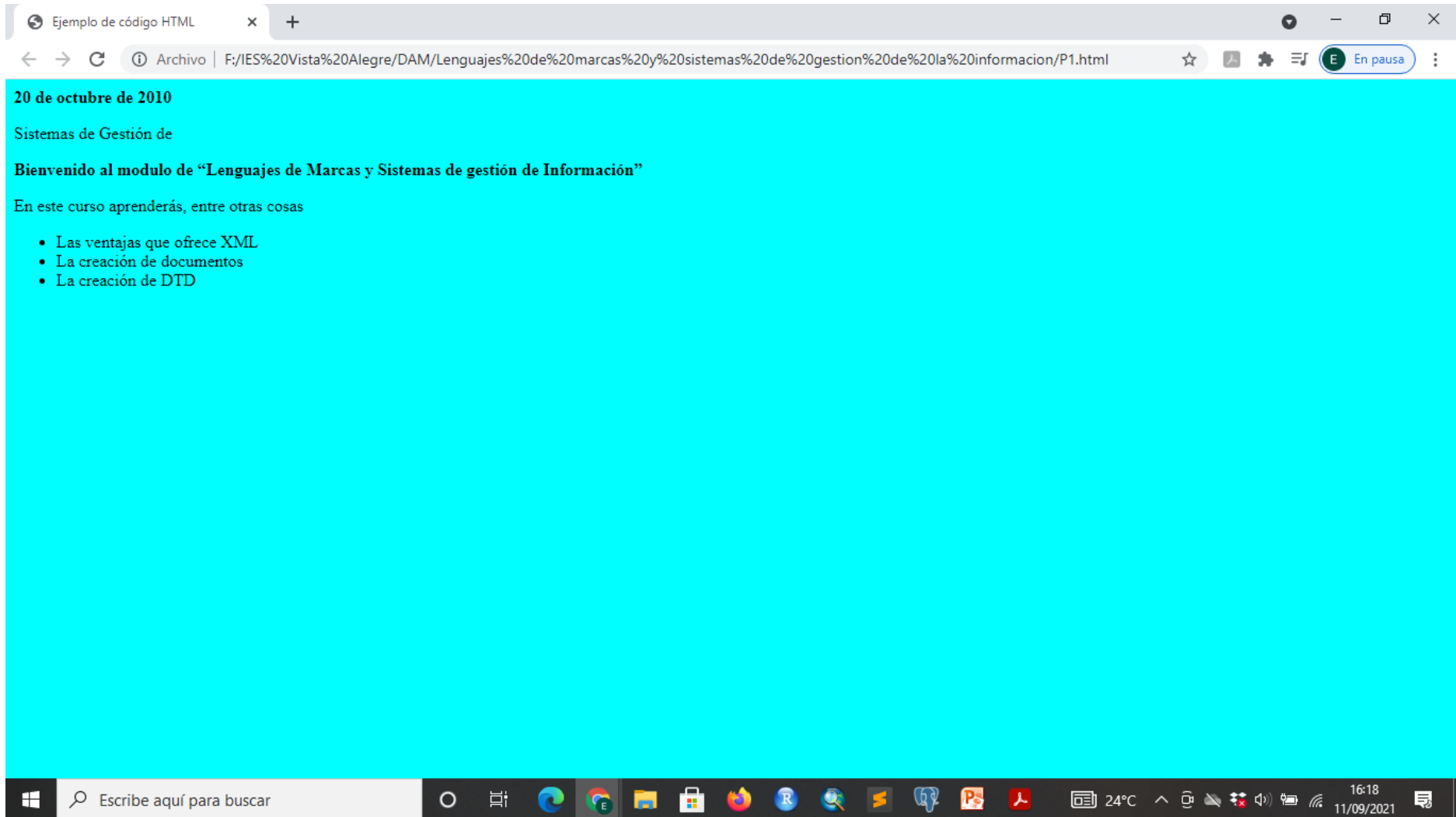
A pesar de todas estas ventajas HTML no es un lenguaje perfecto, sus principales desventajas son:

- No soporta tareas de impresión y diseño.
- El lenguaje no es flexible, ya que las etiquetas son limitadas.
- No permite mostrar contenido dinámico.
- La estructura y el diseño están mezclados en el documento.

Ejemplo

Documento HTML

```
<html>
  <head>
    <title> Ejemplo de código HTML </title>
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff">
    <p></p>
    <p>
      <b>20 de octubre de 2010</b>
    </p>
    <p>Sistemas de Gestión de
    <p><b> Bienvenido al modulo de “Lenguajes de Marcas y Sistemas de gestión de
Información”</b></p>
    <p> En este curso aprender&acute;s, entre otras cosas</br>
    <ul>
      <li>Las ventajas que ofrece XML </li>
      <li>La creaci&acute;n de documentos </li>
      <li>La creaci&acute;n de DTD</li>
    </ul>
    </p>
  </body>
</html>
```



20 de octubre de 2010

Sistemas de Gestión de

Bienvenido al modulo de “Lenguajes de Marcas y Sistemas de gestión de Información”

En este curso aprenderás, entre otras cosas

- Las ventajas que ofrece XML
- La creación de documentos
- La creación de DTD

Un **lenguaje de marcado** o **lenguaje de marcas** es una forma de codificar un documento que, junto con el texto, incorpora **etiquetas** o marcas que contienen información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación.

HTML (Hyper Text Markup Language) es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet.

HTML está constituido de elementos que el navegador interpreta y los despliega en la pantalla de acuerdo a su objetivo.

Existen elementos para disponer imágenes y videos sobre una página, hipervínculos que nos permiten dirigirnos a otra página, listas, tablas para tabular datos etc.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <body>
4          <h1> Ejemplo de H1 </h1>
5          <h2> Ejemplo de h2 </h2>
6          <h3> Ejemplo de h3 </h3>
7          <h4> Ejemplo de h4 </h4>
8          <h5> Ejemplo de h5 </h5>
9          <h6> Ejemplo de h6 </h6>
10     </body>
11 </html>
```

Para poder crear una página HTML se requiere un simple editor de texto.

Algunos de los as utilizados son:

- Notepad++
- Visual Studio Code.
- Bloc de notas

Para probar las páginas que desarrollemos utilizaremos un navegador.

Algunos de los mas utilizados son:

- Chrome (google)
- FireFox
- Edge (Microsoft)
- Safari (Apple)

3 Estructura interna de una página HTML.

Las instrucciones HTML están encerradas entre los caracteres: < y >.

Muchos elementos HTML requieren una marca de comienzo y otra de finalización. Todo aquello que está fuera de las marcas del lenguaje se imprime en la pantalla (dentro del navegador).

Estructura básica de una página HTML:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>Título de la página</title>  
    <meta charset="UTF-8">  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

Una página HTML es un archivo que generalmente tiene como extensión los caracteres html. Por ejemplo podemos llamar a nuestra primer página con el nombre:

`pagina1.html`

Estos son los elementos básicos que toda página HTML debe llevar:

Lo primero es el DOCTYPE que informa al navegador de que el contenido siguiente es un archivo HTML (todos los navegadores modernos analizan la presencia del DOCTYPE)

A continuación con la marca: <html> y finaliza con la marca:</html> al final del archivo.

Los fines de marcas tienen el mismo nombre que el comienzo de marca, más el carácter /

Una página HTML tiene dos secciones muy bien definidas que son la cabecera:

<head> </head>

Y el cuerpo de la página:

<body> Cuerpo de la página. </body>

En la cabecera es común inicializar el título de la página dentro de las marcas `<title></title>` (normalmente aparece en la barra superior de nuestro navegador y es utilizado por los motores de búsqueda como Google para indexar la página) El título debe hacer referencia al contenido en sí de la página.

Dentro de la cabecera disponemos la etiqueta meta donde definimos la propiedad charset con el valor UTF-8 que es un formato de caracteres ampliamente empleado en internet (si no disponemos este formato no podemos disponer caracteres acentuados por ejemplo):

```
<meta charset="UTF-8">
```

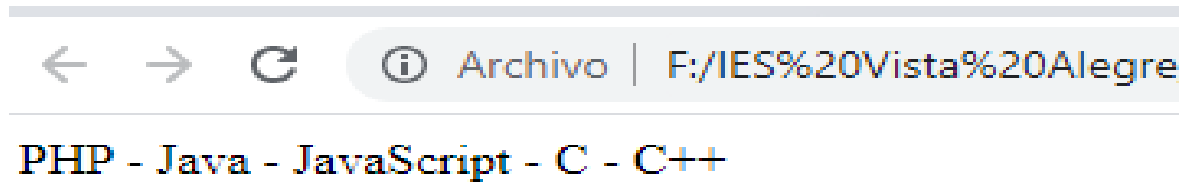
Todo el texto contenido dentro del `<body>` aparece dentro del navegador tal cual lo hayamos escrito.

Todas las páginas tiene como mínimo esta estructura: cabecera y cuerpo.

HTML no es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir podemos escribirlo como más nos guste, además no requiere que dispongamos cada marca en una línea (podríamos inclusive escribir toda la página en una sola línea! cosa que no conviene ya que somos nosotros quienes tendremos que modificarla en algún momento).

Problema: Confeccionar una página que muestre los nombres de 5 lenguajes de programación separados por un guion.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
PHP - Java - JavaScript - C - C++
</body>
</html>
```



Problema 1: Confecciona una página con las marcas mínimas que debe tener la página HTML y en el cuerpo de la misma disponga tu nombre y apellido.

4 Salto de línea

Todo el texto que escribimos en el cuerpo de la página aparece en la misma línea, no importa si cuando introducimos la página, cada palabra esta en una línea distinta (es decir un navegador no tiene en cuenta la tecla ENTER).

Para indicarle al navegador que queremos que continúe en la próxima línea debemos hacerlo con el elemento HTML **
**.

Cuando aparece la marca **
** el navegador continúa con el texto en la línea siguiente. Es uno de los pocos elementos HTML que no tiene marca de cerrado como habíamos visto hasta ahora.

Implementemos una página que muestre los nombres de distintos lenguajes de programación uno en cada línea:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
PHP<br>
JavaScript<br>
Java<br>
C<br>
C++
</body>
</html>
```



Ar...

PHP

JavaScript

Java

C

C++

Como vemos sólo hemos agregado la marca **
** cada vez que queremos comenzar una línea. Tengamos en cuenta que es indistinto si disponemos la marca en la misma línea o en la siguiente:

PHP

es lo mismo

PHP

Para recordar los nombres de los elementos HTML es bueno ver cual es la palabra completa de la misma:

**
** viene de la palabra en inglés **break**

Problema 2: Confeccionar una página HTML que muestre tu nombre y apellidos y en la siguiente línea los nombres de tus padres separados por un guión.

5 Párrafo <p>

Un párrafo es una frase o conjunto de frases referentes a un mismo tema. Todo lo que encerremos entre las marcas <p> y </p> aparecerá separado por un espacio con respecto al próximo párrafo.

Dentro de un párrafo puede haber saltos de línea
.

Veamos con un ejemplo como disponer dos párrafos:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Título de la página</title>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>
```

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programación para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos.

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de datos.

```
</p>
```

```
<p>
```

Este tutorial tiene por objetivo acercar los conceptos iniciales para introducirse en el mundo de las bases de datos.

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programacion para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos.

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de datos.

Este tutorial tiene por objetivo acercar los conceptos iniciales para introducirse en el mundo de las bases de datos.

En esta página HTML tenemos dos párrafos, cuando el navegador interpreta esta página, separa los contenidos de los dos párrafos con un espacio horizontal. Además el primer párrafo contiene varios saltos de línea.

Cuando modificamos la ventana del navegador los párrafos se acomodan automáticamente de acuerdo al ancho de la ventana.

Para recordar el nombre de este elemento HTML:

<p> viene de la palabra **paragraph**

No es correcto tratar de dar formato a un escrito utilizando solo elementos **
**, debemos utilizar párrafos y dentro de estos si son necesarios saltos de línea.

Problema 3: Confecciona una página que muestre en un párrafo datos referentes a tus estudios y en otro párrafo tu nombre y mail.

6 Títulos <h1><h2><h3><h4><h5><h6>

En HTML las etiquetas <h> son muy utilizadas para mostrar los distintos títulos:

<h1><h2><h3><h4><h5><h6>

El título de mayor nivel es <h1>, es decir el que tiene normalmente una fuente de mayor tamaño.

Dependiendo de la importancia del título utilizaremos alguno de estos elementos HTML.

Requiere la marca de cerrado del título con la barra invertida como hemos visto.

Los buscadores que indexan contenido (Google, Bing, Yahoo etc.) hacen incapié en los títulos para identifica los temas que tratan las páginas.

No hay que confundir el título de la página que va en la sección del head con el elemento title.

Confeccionaremos una página que contenga un título de primer nivel <h1> y luego dos títulos de nivel <h2>. Definiremos un párrafo para cada título de segundo nivel.

pagina1.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Título de la página</title>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Tipos de datos en MySQL</h1>
```

```
<h2>varchar</h2>
```

```
<p>
```

se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres.

Se coloca entre comillas (simples): 'Hola'.

El tipo "varchar" define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo

de caracteres. Puede guardar hasta 255

caracteres. Para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres, definimos un campo de tipo varchar(30).

```
</p>
```

<h2>int</h2>

<p>

Se usa para guardar valores numéricos enteros, de -2000000000 a 2000000000 aproximadamente.

Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades.

</p>

</body>

</html>

Tipos de datos en MySQL

varchar

se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres. Se coloca entre comillas (simples): 'Hola'.

El tipo "varchar" define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el máximo de caracteres. Puede guardar hasta 255 caracteres. Para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres, definimos un campo de tipo varchar(30).

int

Se usa para guardar valores numéricos enteros, de -2000000000 a 2000000000 aproximadamente.

Definimos campos de este tipo cuando queremos representar, por ejemplo, cantidades.

Cada título aparece siempre en una línea distinta, no importa si lo escribimos seguido en el archivo, es decir el resultado será igual si hacemos:

```
<h1>Tipos de datos en MySQL</h1>
```

```
<h2>varchar</h2>
```

o esto:

```
<h1>Tipos de datos en MySQL</h1><h2>varchar</h2>
```

El navegador dispone cada título en una línea nueva.

HTML no tiene la responsabilidad de indicar el tamaño de las fuentes. El navegador definirá el tamaño de fuente según el nivel de título que indiquemos. La de tamaño más grande es la de nivel 1 <h1>.

<**h1**> viene de la palabra **heading**, que significa título

Problema 4: Confeccionar el titular de un periódico con un título de nivel 1. Luego definir dos títulos de segundo nivel con los textos (Noticias políticas y Noticias deportivas), en cada una de estas secciones definir dos titulares de tercer nivel con un párrafo cada una.

7 Enfatizar ()

Enfatizar algo significa realzar la importancia de una cosa, por ejemplo una palabra o conjunto de palabras.

Así como tenemos seis niveles de títulos para enfatizar un bloque contamos con dos elementos que son ().

El elemento de mayor fuerza de énfasis es "strong" y le sigue "em".

Veamos un ejemplo del empleo de estos dos elementos HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<p><strong>Tipos de datos</strong> en MySQL</p>
<p><em>TEXTO</em>: Para almacenar texto usamos cadenas de caracteres.
Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar dígitos con los que no
se realizan operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación, números de
documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos: varchar, char y text.</p>
<p><em>NUMEROS</em>: Existe variedad de tipos numéricos para representar
enteros, negativos, decimales. Para almacenar valores enteros, por ejemplo, en campos que
hacen referencia a cantidades, precios, etc., usamos el tipo integer. Para almacenar valores
con decimales utilizamos: float o decimal.</p>
<p><em>FECHAS Y HORAS</em>: para guardar fechas y horas dispone de varios
tipos: date (fecha), datetime (fecha y hora), time (hora), year (año) y timestamp.</p>
</body>
</html>
```

Tipos de datos en MySQL

TEXTO: Para almacenar texto usamos cadenas de caracteres. Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar dígitos con los que no se realizan operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación, números de documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos: varchar, char y text.

NUMEROS: Existe variedad de tipos numéricos para representar enteros, negativos, decimales. Para almacenar valores enteros, por ejemplo, en campos que hacen referencia a cantidades, precios, etc., usamos el tipo integer. Para almacenar valores con decimales utilizamos: float o decimal.

FECHAS Y HORAS: para guardar fechas y horas dispone de varios tipos: date (fecha), datetime (fecha y hora), time (hora), year (año) y timestamp.

Podemos ver que la sintaxis para el elemento strong es:

`<strong>Tipos de datos</strong>`

La mayoría de los navegadores muestran el texto enfatizado con strong con un texto en negrita y para el elemento "em" utilizan letra itálica.

Estos elementos HTML no producen un salto de línea como los de título (h1,h2 etc.)

Para recordar el nombre de estos elementos HTML:

`<em>` viene de **emphasis** que significa énfasis.

`<strong>` es ya la palabra completa de **strong** que significa fuerte.

Problema 5: Confeccionar una página que muestre la definición de tres palabras. Aplicar el elemento strong a cada palabra previo a su definición. Luego agregar el elemento "em" a una o a un conjunto de palabras dentro de la definición.

8 Hipervínculo a otra página del mismo sitio <a>

El elemento más importante que tiene una página de internet es el hipervínculo, estos nos permiten cargar otra página en el navegador. Esto es lo que hace diferente la página de un libro con la página de un sitio en internet. Normalmente un libro lo recorremos en forma secuencial, pero un sitio de internet podemos disponer estos enlaces entre un conjunto de páginas y luego tener distintas alternativas de recorrido.

Normalmente un navegador al encontrar esta etiqueta HTML muestra un texto subrayado, y al hacer clic con el mouse sobre éste el navegador carga la página indicada por dicho hipervínculo.

Primero veremos cual es la sintaxis para disponer un hipervínculo a una página que se encuentra en el mismo sitio (es decir otra página que hemos desarrollado nosotros).

El elemento de hipervínculo a otra página del mismo sitio tiene la siguiente sintaxis:

```
<a href="pagina2.html">Noticias</a>
```

Se trata de otro elemento HTML que tiene comienzo de marca y fin de marca. Lo que se encuentra entre el comienzo de marca y el fin de la marca es el texto que aparece en la página (normalmente subrayado).

Lo nuevo que aparece en éste elemento es el concepto de una propiedad. Una propiedad se incorpora en el comienzo de una marca y tiene un nombre y un valor.

El valor de la propiedad debe ir entre comillas dobles.

La propiedad href del elemento "a" hace referencia a la página que debe mostrar el navegador si el visitante hace clic sobre el hipervínculo:

Implementemos dos páginas que contengan hipervínculos entre si, los nombres de las páginas HTML serán: pagina1.html y pagina2.html.

El contenido de pagina1.html es:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página 1</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Página principal.</h1>
<a href="pagina2.html">Noticias</a>
</body>
</html>
```


Como podemos observar lo nuevo en la pagina1.html es el hipervínculo a la pagina2.html:

```
<a href="pagina2.html">Noticias</a>
```

Toda propiedad toma el valor que se encuentra seguidamente del caracter "="

El valor de la propiedad href en este caso es pagina2.html (es otro archivo HTML que debe encontrarse en nuestro sitio y en el mismo directorio), si lo probamos en nuestro equipo disponer los dos archivos en la misma carpeta.

El segundo archivo pagina2.html tiene un hipervínculo a la primer página:

```
<a href="pagina1.html">Salir.</a>
```

Para recordar el nombre de esta etiqueta HTML:

<a> viene de **anchor** que significa ancla.

La segunda página en nuestro ejemplo es:

pagina2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página 2</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Página principal.</h1>
<a href="pagina1.html">Noticias</a>
</body>
</html>
```

En este caso vamos a probar con dos URLs existentes:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página 1</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Página principal.</h1>
<a href="https://www.elmundo.es/">Elmundo</a><br><br>
<a href="https://elpais.com/">Elpais</a>
</body>
</html>
```



Archivo | F:/IES%20Vi

Página principal.

[Elmundo](#)

[Elpais](#)

9 Hipervínculo a otro sitio de internet <a>

La sintaxis para disponer un hipervínculo a otro sitio de internet es:

```
<a href="http://www.google.com">Buscador Google</a>
```

Ahora la propiedad href la inicializamos con el nombre del dominio del otro sitio.

Algo importante que hay que anteceder al nombre del dominio es el tipo de protocolo a utilizar. Cuando se trata de una página de internet, el protocolo es el http.

Resumiendo a la propiedad href la inicializamos con el nombre del protocolo (http) seguida de dos puntos (:) y dos barras (//) luego la cadena (www.) y finalmente el nombre de dominio del sitio a enlazar.

La siguiente página muestra un hipervínculo al sitio principal del buscador Google:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<a href="http://www.google.com">Buscador
Google</a>
</body>
</html>
```

Si analizamos un poco y pensamos que este elemento HTML nos permite pedir una página a un servidor para que la cargue en el navegador:

¿Qué pagina nos retorna del dominio www.google.com?

La respuesta es que todo servidor cuando recibe una petición de una página sin indicar su nombre (es decir sólo está el nombre de dominio) selecciona y envía una página que tiene configurada el servidor como página por defecto (generalmente esa página es la principal del sitio y a partir de la cual podemos navegar mediante hipervínculos a otras páginas que se encuentran en dicho dominio).

Problema: Confeccionar una página que contenga un hipervínculo a un periódico (indicar sólo el nombre de dominio del periódico). Disponer además un segundo hipervínculo a una página determinada de ese periódico.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<a href="http://www.elpais.com">El Pais</a>
<br><br>
<a href="https://elpais.com/sociedad/2021-09-18/espana-se-asoma-a-la-
normalidad.html">Seccion de sociedad del diario El Pais</a>
</body>
</html>
```

10 - Imágenes dentro de una página

Para insertar una imagen dentro de una página debemos utilizar el elemento HTML , la cual no tiene marca de finalización (como la etiqueta
).

Generalmente, la imagen se encuentra en el mismo servidor donde se almacenan nuestras páginas HTML. Los formatos clásicos son los archivos con extensiones gif, jpg y png.

La sintaxis de esta etiqueta es:

```

```

Como mínimo, debemos inicializar las propiedades src y alt de la etiqueta HTML "img".

En la propiedad `src` indicamos el nombre del archivo que contiene la imagen (en un servidor Linux es sensible a mayúsculas y minúsculas por lo que recomiendo que siempre utilicen minúsculas para los nombres de archivos).

Como la imagen se encuentra en el mismo directorio donde se almacena la página HTML, con indicar el nombre de archivo basta (no es necesario indicar ninguna ruta de carpetas)

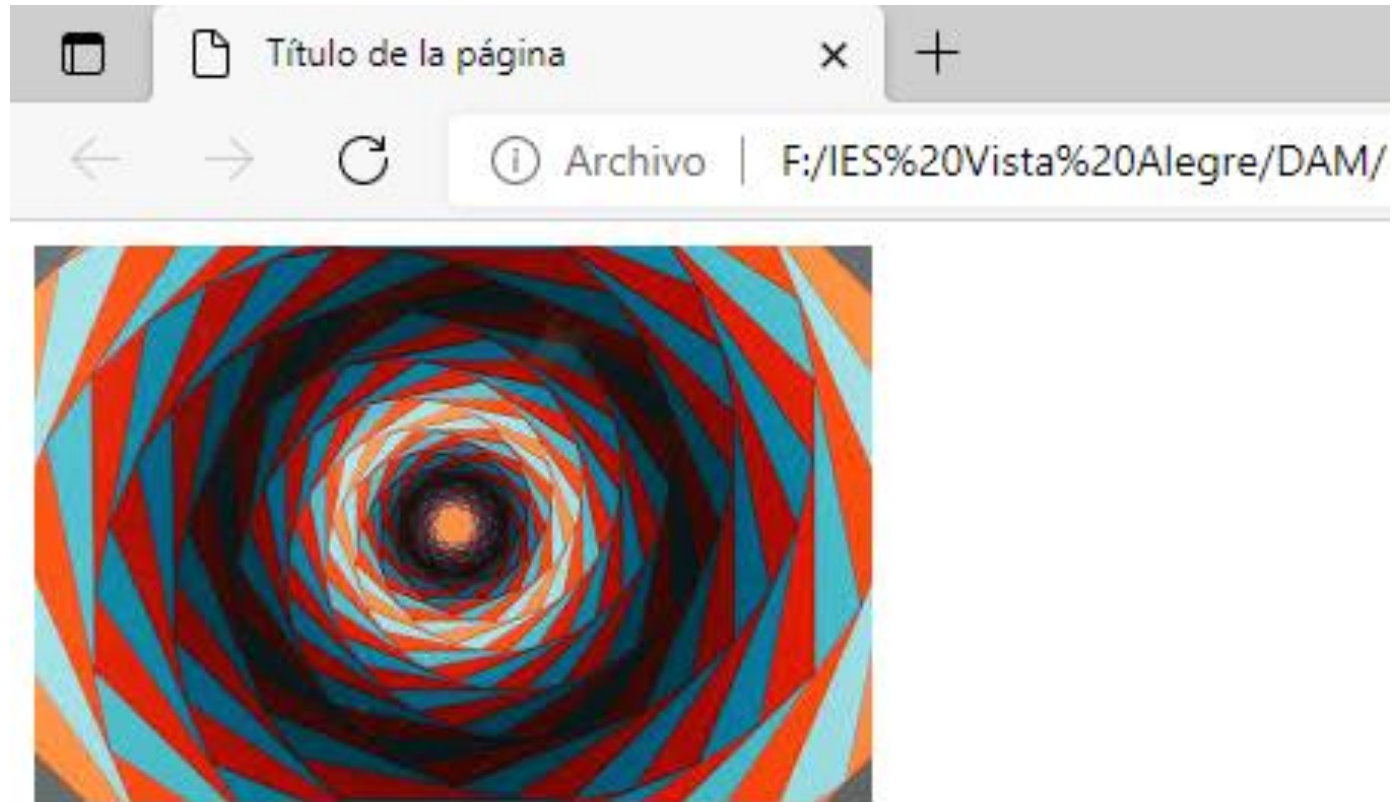
Otra propiedad muy recomendada es `alt`, donde disponemos un texto que verán los usuarios que visiten el sitio con un navegador que sólo permite texto (o con un navegador que tenga desactivada la opción de descarga de imágenes). El texto debe describir el contenido de la imagen.

Confeccionemos una página que muestre una imagen llamada `foto1.jpg` (La imagen se encuentra almacenada en el servidor en la misma carpeta donde se localiza esta página)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Al cargar esta página en un navegador tenemos como resultado:



Si la imagen se encuentra en una subcarpeta llamada imagenes, luego la sintaxis para recuperarla será:

```

```

Es decir, antecedemos al nombre de la imagen el nombre de la carpeta y la barra /

Si la imagen se encuentra en una carpeta padre de donde se encuentra la página HTML luego la sintaxis será:

```

```

Es decir, le antecedemos .. y la barra / al nombre de la imagen

Si queremos subir dos carpetas luego escribimos:

```

```

Por último, si queremos acceder a una imagen que se encuentra en una carpeta llamada imagenes pero que está al mismo nivel:

```

```

Primero le indicamos que subimos al directorio padre mediante los dos puntos .. y seguidamente indicamos el nombre de la carpeta y la imagen a mostrar.

 viene de la palabra image

src viene de de la palabra source

alt viene de la palabra alternative

Problema: Desarrollar una página que muestre dos imágenes llamadas foto2.jpg y foto3.jpg, las cuales se encuentran almacenadas en el servidor en la misma carpeta donde se almacenará la página que vamos a desarrollar.
Disponer un título a cada imagen.


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Animales poderosos (Elefante)</h1>

<h1>Animales poderosos (Leon)</h1>

</body>
</html>
```

Animales poderosos (Elefante)



Animales poderosos (Leon)



11 Hipervínculo mediante una imagen <a> y

Como ya conocemos los hipervínculos y como insertar imágenes en nuestra página, ahora podemos implementar un hipervínculo pero en vez de mostrar un texto mostraremos una imagen.

La solución es simple y consiste en disponer la etiqueta encerrada entre la marca de comienzo y fin del enlace(<a>).

Confeccionemos una página que muestre dos imagenes (foto1.jpg y foto2.jpg) como hipervínculos. Al ser presionados llamaran a otra página.

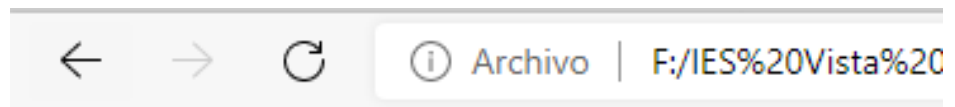
Las imágenes se encuentran en la carpeta del directorio padre donde se encuentra nuestra página HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h2>Presione alguna de las imagenes para conocer más sobre ese
animal.</h2>
<a href="pagina2.html"> </a>
<br><br>
<a href="pagina1.html"> </a>
</body>
</html>
```

Presione alguna de las imagenes para conocer más sobre ese animal.



Al pulsar sobre una de las imágenes nos redirecciona a una nueva pagina web.



Página principal.

[Noticias](#)

Como podemos observar insertamos el elemento HTML img en el lugar donde disponíamos el texto del hipervínculo. Eso es todo.

Lo que debe quedar bien claro es que las imágenes se encuentran en el directorio padre de donde se encuentra nuestra página (luego para indicar la referencia al archivo lo hacemos antecediendo dos puntos seguidos y la barra invertida ../ con lo que hacemos referencia al directorio padre (tengamos en cuenta que si las imágenes se encuentran en el mismo directorio solo indicamos el nombre del archivo: ``)

Es bueno practicar con esto ya que cuando implementemos sitios muy grandes seguramente agruparemos archivos en distintas carpetas.

12 Apertura de un hipervínculo en otra pestaña del navegador.

El elemento "a" tiene una propiedad target que nos permite indicar que la referencia del recurso sea abierto en otra pestaña.

Esta propiedad se llama target y debemos asignarle el valor "_blank" para indicar que la página sea abierta en otra pestaña.

Confeccionemos una página que contenga dos hipervínculos, el primero abre el sitio en el mismo navegador y el segundo en otra instancia del navegador:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Apertura de enlaces en el mismo navegador y en otra instancia del
navegador</h1>
<p>
<a href="http://www.elmundo.es">Periódico El Mundo</a>
<br><br>
<a href="http://www.elpais.com" target="_blank">Periódico El País</a>
</p>
</body>
</html>
```




Archivo

F:/IES%20Vista%20Alegre/DAM/Lenguajes%20de%20marcas%20y%20sistemas%20de%20gestion%20de%20la%20informacion/Practic

Apertura de enlaces en el mismo navegador y en otra instancia del navegador

[Periódico El Mundo](#)

[Periódico El País](#)

Podemos ver la diferencia entre el primer hipervínculo:

```
<a href="http://www.elmundo.es">Periódico El Mundo</a>
```

El segundo hipervínculo que indica que el sitio sea abierto en otra pestaña del navegador:

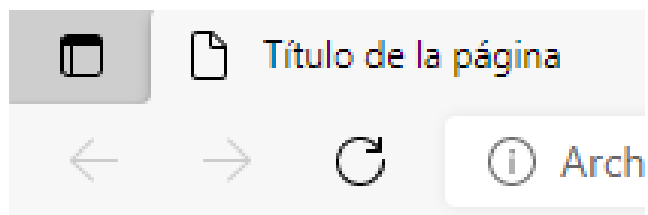
```
<a href="http://www.elpais.com" target="_blank">Periódico El País</a>
```

13 Hipervínculo a un cliente de correo <a>

El elemento "a" permite direccionar un hipervínculo a un programa de envío de correos que tengamos configurado en nuestra computadora.

Confeccionaremos una página que disponga un hipervínculo a un cliente de correo de mail:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Reclamos</h1>
<a href="mailto:emilio@gmail.com">Enviar mail.</a>
</body>
</html>
```



Reclamos

[Enviar mail](#)

Para: emilio@gmail.com; |

Asunto

Enviado desde [Correo](#) para Windows

Cuando se presiona el enlace se abre el programa de envío de correos que tiene configurado el equipo y dispone como receptor del mensaje la dirección que configuramos en el propio enlace seguido de la palabra mailto:

La sintaxis para disponer un título por defecto y un cuerpo de mensaje es:

```
<a href="mailto:emilio@gmail.com?subject=título del mensaje&body=cuerpo del mensaje">Enviar mail.</a>
```

Es decir después de especificar el destinatario del mail disponemos un carácter de interrogación '?' seguido la palabra subject, un igual y el título por defecto que debe aparecer en la ventana de envío de mail. Por último separamos con un ampersand '&' la inicialización de subject y el body (es decir el cuerpo del mensaje)

Podemos inclusive añadir el envío de mail con copia y con copia oculta a otras direcciones:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Reclamos</h1>
<a href="mailto:emilio1@gmail.com?
subject=aquí el
título&cc=emilio2@gmail.com&bcc=emilio3@gmail.com&body=Este
es el cuerpo">Enviar mail.</a>
</body>
</html>
```

En este ejemplo enviamos un mail a emilio1@gmail.com, con copia a emilio2@gmail.com y con copia oculta a emilio3@gmail.com



Reclamos

[Enviar mail.](#)

Para: emilio1@gmail.com; |

Cc: emilio2@gmail.com;

Cco: emilio3@gmail.com;

aquí el título

Este es el cuerpo

Enviado desde [Correo](#) para Windows

14 Anclas llamadas desde la misma página.

Otra posibilidad que nos brinda HTML es disponer de una referencia dentro de la página para poder posteriormente disponer un hipervínculo a dicha marca.

Es una práctica común cuando queremos desplazarnos dentro de una página de gran tamaño. Se disponen hipervínculos a diferentes anclas.

La sintaxis para definir un ancla es:

```
<a name="nombreancla"></a>
```

No debemos confundir un ancla con un hipervínculo, más allá que se utiliza el mismo elemento `a`. Para un ancla inicializamos la propiedad `name` con el nombre del ancla.

Un ancla se la define en una parte de la página que queremos que el operador llegue a partir de un hipervínculo.

Ahora la sintaxis para ir a un ancla desde un hipervínculo es la siguiente:

```
<a href="#nombreancla">Introducción</a><br>
```

Vemos que en la propiedad href indicamos el nombre del ancla.

Haremos un ejemplo, donde dispondremos una lista de hipervínculos que llaman a una serie de anclas dispuestas en la misma página:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Tutorial de MySQL</h1>
<a href="#introduccion">Introducción</a><br>
<a href="#mostrarbasedatos">show databases</a><br>
<a href="#creaciontabla">Creación de una tabla y mostrar sus
campos</a><br>
<a href="#cargarregistros">Carga de registros a una tabla y su
recuperación</a><br>
<a name="introduccion"></a>
<h2>Introducción</h2>
```

<p>

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programación para

trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos.

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos,

hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de datos.

Introduciendo instrucciones en la línea de comandos o embebidas en un lenguaje como PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con punto y coma (;).

La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si hace diferencia entre ellas, depende del sistema operativo, Windows no es sensible, pero Linux sí. Por ejemplo Windows interpreta igualmente

las siguientes sentencias:

create database administracion;

Create DataBase administracion;

Pero Linux interpretará como un error la segunda.

Se recomienda usar siempre minúsculas. Es más el sitio mysql.com.ar está instalado sobre un servidor

Linux por lo que todos los ejercicios deberán respetarse mayúsculas y minúsculas.

</p>

<h2>show databases</h2>

<p>

Una base de datos es un conjunto de tablas.

Una base de datos tiene un nombre con el cual accederemos a ella.

Vamos a trabajar en una base de datos ya creada en el sitio, llamada
"administracion".

Para que el servidor nos muestre las bases de datos existentes, se lo solicitamos
enviando la instrucción:

show databases;

Nos mostrará los nombres de las bases de datos, debe aparecer en este sitio
"administracion".

</p>

<h2>Creación de una tabla y mostrar sus campos</h2>

<p>

Una base de datos almacena sus datos en tablas.

Una tabla es una estructura de datos que organiza los datos en columnas y filas; cada columna es un campo

(o atributo) y cada fila, un registro. La intersección de una columna con una fila, contiene un dato

específico, un solo valor.

Cada registro contiene un dato por cada columna de la tabla.

Cada campo (columna) debe tener un nombre. El nombre del campo hace referencia a la información que

almacenará.

Cada campo (columna) también debe definir el tipo de dato que almacenará.

</p>

<h2>Carga de registros a una tabla y su recuperación</h2>

<p>

Usamos "insert into". Especificamos los nombres de los campos entre paréntesis y separados por comas

y luego los valores para cada campo, también entre paréntesis y separados por comas.

Es importante ingresar los valores en el mismo orden en que se nombran los campos, si ingresamos

los datos en otro orden, no aparece un mensaje de error y los datos se guardan de modo

incorrecto.

Note que los datos ingresados, como corresponden a campos de cadenas de caracteres se colocan

entre comillas simples. Las comillas simples son OBLIGATORIAS.

</p>

</body>

</html>

Cada hipervínculo hace referencia a un ancla que se encuentra en la misma página:

```
<a href="#introduccion">Introducción</a><br>  
<a href="#mostrarbasedatos">show databases</a><br>  
<a href="#creaciontabla">Creación de una tabla y mostrar sus  
campos</a><br>  
<a href="#cargarregistros">Carga de registros a una tabla y su  
recuperación</a><br>
```

Luego la definición de las anclas son:

```
<a name="introduccion"></a>  
<h2>Introducción</h2>
```

Como podemos observar la definición del ancla se hace inmediatamente anterior al título donde queremos que el navegador se sitúe.

15 Anclas llamadas desde otra página.

También es perfectamente válido la llamada a anclas desde otra página (no importa si se encuentra en el mismo sitio o en otro)

Debemos conocer el nombre de la página a llamar y el nombre del ancla, luego la sintaxis para la llamada al ancla es:

```
<a href="pagina2.html#introduccion">Introducción</a>
```

Es decir luego del nombre de la página que llamamos disponemos el carácter # y seguidamente el nombre del ancla.

Confeccionemos dos página y que la primera llame a diferentes anclas definidas en la segunda:

pagina1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Tutorial de MySQL</h1>
<a href="pagina2.html#introduccion">Introducción</a><br>
<a href="pagina2.html#mostrarbasedatos">show databases</a><br>
<a href="pagina2.html#creaciontabla">Creación de una tabla
y mostrar sus campos</a><br>
<a href="pagina2.html#cargarregistros">Carga de registros a una
tabla y su recuperación</a><br>
</body>
</html>
```

pagina2.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Título de la página</title>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<a name="introduccion"></a>
```

```
<h2>Introducción</h2>
```

```
<p>
```

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programación para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos.

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo:

administrar

bases de datos.

Ingresando instrucciones en la línea de comandos o embebidas en un lenguaje como PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con punto y coma (;).

La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si hace diferencia entre ellas, depende del sistema operativo, Windows no es sensible, pero Linux si. Por ejemplo Windows interpreta igualmente las siguientes sentencias:

create database administracion;

Create DataBase administracion;

Pero Linux interpretará como un error la segunda.

Se recomienda usar siempre minúsculas. Es más el sitio mysql.com.ar está instalado sobre un servidor Linux por lo que todos los ejercicios deberán respetarse mayúsculas y minúsculas.

</p>

Retornar

<h2>show databases</h2>

<p>

Una base de datos es un conjunto de tablas.

Una base de datos tiene un nombre con el cual accederemos a ella.

Vamos a trabajar en una base de datos ya creada en el sitio, llamada "administracion".

Para que el servidor nos muestre las bases de datos existentes, se lo solicitamos

enviando la instrucción:

show databases;

Nos mostrará los nombres de las bases de datos, debe aparecer en este sitio

"administracion".

</p>

[Retornar](pagina1.html)

<h2>Creación de una tabla y mostrar sus campos</h2>

<p>

Una base de datos almacena sus datos en tablas.

Una tabla es una estructura de datos que organiza los datos en columnas y filas;

cada columna es un campo (o atributo) y cada fila, un registro. La intersección de una columna con una fila, contiene un dato específico, un solo valor.

Cada registro contiene un dato por cada columna de la tabla.

Cada campo (columna) debe tener un nombre. El nombre del campo hace referencia

a la información que almacenará.

Cada campo (columna) también debe definir el tipo de dato que almacenará.

</p>

`<a href="pagina1.html">Retornar</a><br>`

`<a name="cargarregistros"></a>`

`<h2>Carga de registros a una tabla y su recuperación</h2>`

`<p>`

Usamos "insert into". Especificamos los nombres de los campos entre paréntesis y separados por comas y luego los valores para cada campo, también entre paréntesis y separados por comas.

Es importante ingresar los valores en el mismo orden en que se nombran los campos, si ingresamos los datos en otro orden, no aparece un mensaje de error y los datos se guardan de modo incorrecto.

Note que los datos ingresados, como corresponden a campos de cadenas de caracteres

se colocan entre comillas simples. Las comillas simples son OBLIGATORIAS.

`</p>`

`<a href="pagina1.html">Retornar</a><br>`

`</body>`

`</html>`

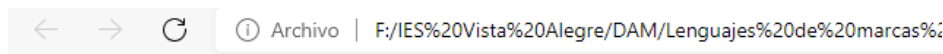
Tutorial de MySQL

Introducción

```
show databases
```

Creación de una tabla y mostrar sus campos

Carga de registros a una tabla y su recuperación



Introducción

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programación. MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos.

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, e Ingresando instrucciones en la línea de comandos o embebidas en un lenguaje como PHP nos comu La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si hace diferencia entre ellas, depende del sist siguientes sentencias:

create database administracion;

Create DataBase administracion:

Pero Linux interpretará como un error la segunda.

Se recomienda usar siempre minúsculas. Es más el sitio mysqlva.com.ar está instalado sobre un ser

Retornar

show databases

Una base de datos es un conjunto de tablas.

Una base de datos tiene un nombre con el cual accederemos a ella.

Vamos a trabajar en una base de datos ya creada en el sitio, llamada "administracion".

Para que el servidor nos muestre las bases de datos existentes, se lo solicitamos enviando la instrucción `show databases;`

Nos mostrará los nombres de las bases de datos, debe aparecer en este sitio "administracion".

Retornar

Creación de una tabla y mostrar sus campos

Una base de datos almacena sus datos en tablas.

Una tabla es una estructura de datos que organiza los datos en columnas y filas; cada columna es un

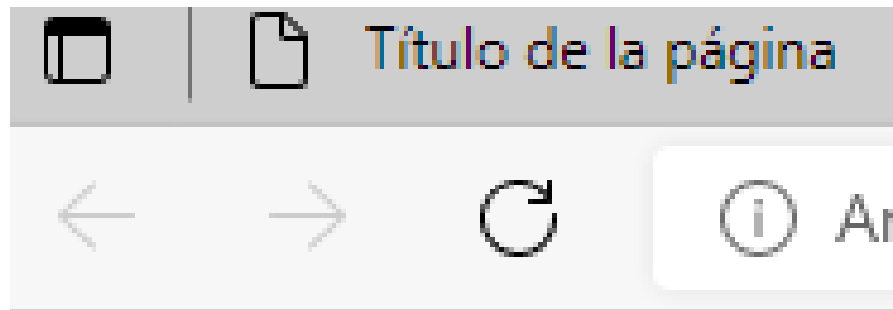
16 Lista ordenada ()

Esta etiqueta HTML es útil cuando debemos numerar o listar una serie de datos.

Veamos con un ejemplo una lista ordenada para conocer su sintaxis. Mostraremos el orden de llegada de tres corredores:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<ol>
  <li>Rodriguez Pablo</li>
  <li>Gonzalez Raul</li>
  <li>Lopez Hector</li>
</ol>
</body>
</html>
```

El resultado en el navegador es:



1. Rodriguez Pablo
2. Gonzalez Raul
3. Lopez Hector

La marca `<ol>` y su correspondiente marca de cerrado es `</ol>`

En su interior cada uno de los items se les dispone con el elemento `li`, que también tiene la marca de comienzo `<li>` y la marca de fin de item `</li>`

Luego se encarga el navegador de numerar cada uno de los items contenidos en la lista, tengamos en cuenta que se numeran porque se trata de una lista ordenada.

Para recordar el nombre de estos elementos HTML:

`<ol>` viene de las palabras ordered list

`<li>` viene de las palabras list item

17 Lista no ordenada ()

Una lista no ordenada como su nombre lo indica no utiliza un número delante de cada items sino un pequeño símbolo gráfico.

La forma de implementar este tipo de listas es idéntico a las listas ordenadas.

Veamos un ejemplo donde implementamos una lista no ordenada:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h2>Lenguajes de programación.</h2>
<ul>
<li>C</li>
<li>C++</li>
<li>Java</li>
<li>C#</li>
</ul>
</body>
</html>
```

El resultado en el navegador es:

Lenguajes de programación.

- C
- C++
- Java
- C#

Para recordar los nombres de estas etiquetas HTML:

 viene de las palabras unordered list

 viene de las palabras list item

18 Lista de definiciones (<dl>)

Se utilizan para asociar un término y la definición del mismo. El navegador se encarga de destacar y separa el término y su definición.

Crearemos una lista con la definición de varios lenguajes de programación:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <dl>
    <dt>C++</dt>
    <dd>Es un lenguaje de programación, diseñado a mediados de
los años 1980, por Bjarne Stroustrup, como extensión del lenguaje
de programación C.</dd>
    <dt>Java</dt>
    <dd>Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado
por Sun Microsystems a principios de los 90.</dd><br>
    <dt>JavaScript</dt><br>
    <dd>Es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación,
utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la
del lenguaje C.</dd>
  </dl>
</body>
</html>
```

Como podemos observar intervienen más etiquetas que en los otros dos tipos de listas. Las marcas que encierran a la lista son `<dl>` (Definition List) y `</dl>`

Ahora debemos poner a pares estos dos elementos `<dt>` (Definition Term) y `<dd>` (Definition Description)

El navegador se encarga de hacer el sangrado del contenido del elemento `dt`

Para recordar los nombres de estas etiquetas HTML:

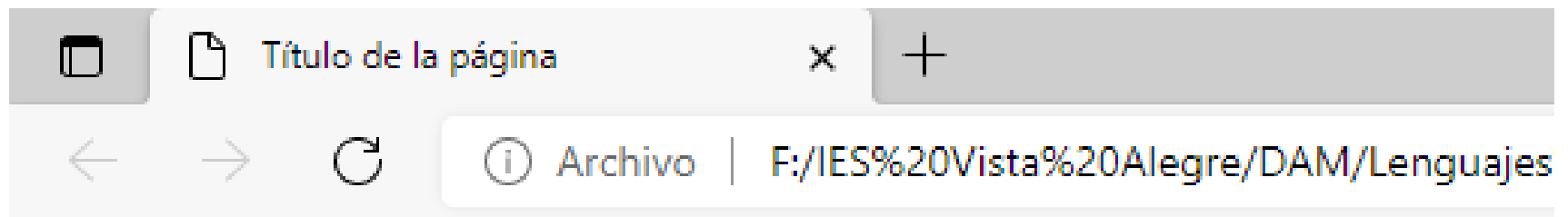
`<dl>` viene de definition list

`<dt>` viene de definition term

`<dd>` viene de definition description

Problema: Confeccionar una lista de definición de un conjunto de palabras que utilices en tu ámbito laboral o educativo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<dl>
  <dt>Analista de sistemas</dt>
  <dd>Un analista, en la disciplina de la ingeniería del software, es aquel individuo
que ejerce las
  tareas de análisis de los sistemas informáticos, con el fin de automatizarlos.</dd>
  <dt>Programador</dt>
  <dd>Un programador es un individuo que ejerce la programación, es decir, que
escribe programas de
  ordenador. Los programadores también reciben el nombre de desarrolladores de
software.</dd>
  <dt>Webmaster</dt>
  <dd>Es la persona responsable de un sitio web.</dd>
</dl>
</body>
</html>
```



Analista de sistemas

Un analista, en la disciplina de la ingeniería del software, es aquel indivi

Programador

Un programador es un individuo que ejerce la programación, es decir, qu

Webmaster

Es la persona responsable de un sitio web.

19 Listas anidadas.

El lenguaje HTML nos permite insertar una lista dentro de otra. Se pueden anidar listas de distinto tipo, por ejemplo podemos tener una lista no ordenada y uno de los item puede ser una lista ordenada.

Para el anidamiento de listas solo debemos tener cuidado en la **correcta apertura y cerrado de las marcas**

Implementaremos una página que enumere una serie de países en una lista ordenada y luego en cada país dispondremos una lista de hipervínculos de periódicos de dicho país:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<ol>
  <li>Argentina
    <ul>
      <li><a href="http://www.lanacion.com.ar">La Nación</a></li>
      <li><a href="http://www.clarin.com.ar">Clarín</a></li>
      <li><a href="http://www.pagina12.com.ar">Página 12</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li>España
    <ul>
      <li><a href="http://www.elpais.es">El País Digital</a></li>
      <li><a href="http://www.abc.es">ABC</a></li>
      <li><a href="http://www.elmundo.es">El Mundo</a></li>
    </ul>
  </li>
</ol>
</body>
</html>
```

México

La Jornada

El Universal

</body>

</html>



Archivo |

1. Argentina

- [La Nación](#)
- [Clarín](#)
- [Página 12](#)

2. España

- [El País Digital](#)
- [ABC](#)
- [El Mundo](#)

3. México

- [La Jornada](#)
- [El Universal](#)

Se puede insertar en un elemento li una lista como podemos ver:

```
<li>Argentina
  <ul>
    <li><a href="http://www.lanacion.com.ar">La Nación</a></li>
    <li><a href="http://www.clarin.com.ar">Clarín</a></li>
    <li><a href="http://www.pagina12.com.ar">Página 12</a></li>
  </ul>
</li>
```

Indentación o sangrado

Los espacios en blanco que dejamos a la izquierda se llama indentación y tiene por objetivo que el código HTML sea más legible para la próxima vez que modifiquemos el contenido de la página. El navegador no tiene en cuenta estos espacios y los ignora.

El sangrado nos permite identificar en forma más sencilla donde comienza una marca HTML y donde finaliza.

Problema: Confeccionar una lista no ordenada de lenguajes de programación. Luego disponer una lista ordenada con hipervínculos a sitios que traten dichos lenguajes.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título de la página</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<ul>
  <li>PHP
    <ol>
      <li><a href="http://php.net">PHP</a></li>
      <li><a href="http://www.phperos.net/foro/">PHPeros</a></li>
      <li><a href="http://www.phpadictos.com">PHP Adictos</a></li>
      <li><a href="http://www.php-hispano.net">PHP Hispano</a></li>
    </ol>
  </li><br>
  <li>JavaScript
    <ol>
      <li><a href="http://www.gamarod.com.ar">Gamarod</a></li>
      <li><a href="http://www.htmlpoint.com/javascript/tutorial">HTML
Point</a></li>
    </ol>
```


C++

Código Maldito C++

Club Builder

</body>

</html>



- PHP
 1. [PHP](#)
 2. [PHPeros](#)
 3. [PHP Adictos](#)
 4. [PHP Hispano](#)
- JavaScript
 1. [Gamarod](#)
 2. [HTML Point](#)
- C++
 1. [Código Maldito C++](#)
 2. [Club Builder](#)